

单次多通道成像的端到端超表面逆向设计

ZIN·林, ^{1,*} RAPHA EL pestourie, ¹  查尔斯
洛克-卡尔梅斯, ²  ZHAOYI LI, ³ FEDERICO CAPASSO, ³
MARIN SOLJAČIĆ, ¹ C、2,4 及 Steven G. JOHNSON ¹ 

¹ 麻省理工学院数学系, 美国马萨诸塞州剑桥市, 邮编 02138

² 麻省理工学院电子研究实验室, 美国马萨诸塞州剑桥市, 邮编 02138

³ 约翰·A·保尔森工程与应用科学学院, 哈佛大学, 美国马萨诸塞州剑桥市 02138

⁴ 麻省理工学院物理系, 美国马萨诸塞州剑桥市, 邮编 02138

* zinlin@mit.edu

摘要: 我们提出了一种面向多通道成像的端到端逆向设计方法: 通过优化纳米光子前端与图像处理后端协同工作, 从单幅黑白图像中提取深度、光谱及偏振通道信息。与衍射光学技术不同, 我们证明亚波长尺度的“超表面”设计能够轻松区分波长和偏振特性相似的输入信号。该创新技术将单层超表面前端与高效的Tikhonov重建后端相结合, 除灰度传感器外无需任何额外光学元件。我们的方法通过自发解复用实现多通道成像: 超光学前端将不同通道分离至独立的空间域, 这些空间域在传感器上的位置由逆向设计算法最优确定。我们提出了适用于标准光刻工艺的大面积超表面设计方案, 可实现多光谱成像、深度光谱成像以及“一体化”光谱-偏振-深度成像, 且重建性能稳健(在1%探测器噪声条件下误差 $\leq 10\%$)。与神经网络不同, 本框架具有物理可解释性且无需大型训练集, 能够重建包含完整多波长光谱和偏振纹理的任意三维场景。

© 2022 Optica Publishing Group, 根据[Optica开放获取出版协议](#)的条款。

1. 引言

超表面——一种用于自由空间光学的大面积亚波长图案化结构——被誉为实现传统折射或衍射光学无法达到的复杂功能与紧凑尺寸的革命性平台[1–4]。与此同时, 计算成像领域新兴的“端到端”范式——即通过优化光学前端与计算成像[5]后端协同工作——因其在衍射光学领域的成功应用而受到越来越多关注[6, 7]。最近, 该端到端范式已被应用于全波矢量纳米光子学和超表面前端系统[8–10], 展现出更强的物理数据采集与处理能力。迄今为止, 这些早期研究仍局限于二维(2D) RGB成像或分类任务。在本文中, 我们提出了超越二维RGB信息的单次拍摄多通道成像的端到端元光学逆向设计: 能够从单幅黑白图像同时重建多个深度、光谱和偏振通道(第2节)。作为关键成果, 我们证明尽管解复用并非明确/规定的目标, 逆向设计会自动实现多个通道的空间解复用——将它们映射到自发域(即检测图像中对应不同通道的独立区域), 这些区域的位置并非预先设定, 而是在优化过程中被最优发现(第3和4节)。与神经网络[7]等数据驱动方法相比, 我们的框架具有物理可解释性, 在仅使用少量通用训练集的情况下不会过拟合, 并且经过了全面验证。

#449985

<https://doi.org/10.1364/OE.449985>

期刊 © 2022 收稿日期: 2021年12月2日; 修订日期: 2022年3月20日; 接受日期: 2022年3月20日; 发表日期: 2022年7月19日

针对与训练集真实数据存在显著差异的情况, 我们提出了以下超表面设计方案: 16色成像器的重建误差为5–12% (图像噪声低于1%); 4色/4深度成像器的误差为5%; 2色/2深度/4偏振成像器的误差为2% (详见第3节)。所有方案均考虑了制造工艺限制, 并适用于大规模超表面光刻技术[11]。实际应用中, 本方法仅需单次校准步骤 (通过测量或计算点扩散函数), 且兼容任意材料平台及可微分重建算法。这些结果凸显了采用亚波长元件的全波光学设计的优势——而标量衍射光学由于色散和偏振灵敏度有限[4], 难以有效区分不同波长和偏振; 此前的研究仅能通过施加严格的时空先验条件 (例如) 来实现类似效果。(将重建过程限制在随波长缓慢变化的图像范围内) [7]。

超表面技术的一个主要目标是通过超薄界面实现无像差聚焦, 直接替代传统的笨重透镜[2]。尽管在这一目标上已取得显著进展[3], 但大多数金属透镜仍受到波聚焦方面的基本延迟带宽限制[12]。虽然纳米光子逆向设计为元光学架构引入了多项创新[13–18], 但进一步突破性的改进仍需待成熟的三维(3D)纳米制造技术问世[19–21]。相比之下, 近期端到端逆向设计的研究[8–10]揭示了“具备计算感知能力”的纳米结构, 这些结构与传统透镜截然不同, 并具备超越纯光学或纯计算设计的功能。另一方面, 多种计算技术已被开发用于从场景中提取深度、光谱和偏振信息[22–31]。这类技术通过整合多个体积较大的折射、衍射和/或吸收元件实现工作原理, 通常涉及时域复用 (例如扫描场景以采集不同视角图像), 且在大多数情况下能够重建单一附加维度 (如深度、颜色或偏振)。目前仍缺乏一种通用框架, 能够基于完整的麦克斯韦物理原理, 对单片式纳米光子结构进行最优设计, 从而从无需滤波器的单色曝光图像中同时提取所有通道信息。我们提出的端到端框架支持超薄单层超表面的逆向设计, 并可配合简单的Tikhonov正则化重建算法使用。特别是, Tikhonov正则化方法对所考虑的信息通道性质具有通用性, 因此能够提取所有类型的通道 (无论是深度、频谱、偏振通道, 还是它们的任意组合); 而诸如压缩感知等其他后端方法虽能提升通道容量, 但需要以更强的先验假设为代价, 相关内容详见第4节。

2. 理论

2.1. 图像形成模型

在传统成像中, 光学前端通常通过基本的相移函数 $ei^{2\pi h(x,y)/\lambda}$ 进行建模, 其中 λ 为自由空间波长, $h(x,y)$ 表示衍射光学元件的表面轮廓[32]。而在涉及亚波长散射体的纳米光子学和元光学领域, 则需要更详细的电磁仿真, 这些仿真必须考虑更复杂的波效应 (如多重散射) [1, 15–17, 33, 34]。在本研究中, 我们采用基于局部周期近似 (LPA) 的切比雪夫插值替代模型 (T), 高效模拟大面积超表面中的透射电场[17]。具体而言, 超表面由描述元原子几何特征 (如纳米柱宽度、高度及方向) 的向量 $\mathbf{g}$ 定义; 而该替代模型将周期性单元胞中的每个参数 $\mathbf{g}$ 映射为复数透射系数。透射电场则由公式 $\mathbf{E}_{\text{transmitted}} = \mathbf{T}(\mathbf{g}) \cdot \mathbf{E}_{\text{INCIDENT}}$ 给出。

总体而言, 任何真实物体 $\mathbf{u}$ 均可被数值离散化为一个五维张量, 该张量包含三维实空间维度以及颜色和偏振维度。

为便于表述, 我们将 $\mathbf{u}$ 表示为一组二维 (x, y) 强度数组: $\mathbf{u} \equiv \{u_{z, \lambda, p}\}$, 其中每个二维数组 u 均通过深度 (z) 、波长 (λ) 和偏振 (p) 通道进行索引 (见图1(a, b))。这种“多通道”表示方式天然适用于多通道成像模型——在该模型中, 单幅二维单色图像 v 是物体通道与相应点扩散函数 (PSF) 卷积结果的叠加, 而这些PSF同样由 (z, λ, p) 索引:

$$v = \sum_{z, \lambda, p} \text{PSF}_{z, \lambda, p} \otimes u_{z, \lambda, p} + \eta, \quad (1)$$

$$z \in \{z_1, z_2, \dots, z_{n_z}\},$$

$$\lambda \in \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n_\lambda}\},$$

$$p \in \{p_x, p_y, p_{xy}^R, p_{xy}^I\},$$

其中 η 为通用噪声项 (通常采用均值为0、标准差为 σ 的高斯白噪声建模: $\eta \sim N(0, \sigma^2)$ [6])。请注意, 在我们的模型中, 我们假设点扩散函数 (PSF) 具有平移不变性 (在傍轴区域有效), 并且仅考虑非相干照明下的物体强度[32]。这些PSF是根据替代模型计算得出, 并结合近场至远场传播过程, 基于特定的超表面几何结构 $\mathbf{g}$ 而得。虽然深度数 (n_z) 或波长通道数 (n_λ) 均无上限, 但四个偏振通道足以重建完整的斯托克斯矢量[35] ($n_p \leq 4$)。这些分量可理解如下: x 偏振强度通道 (p_x) 、 y 偏振强度通道 (p_y) 、 x 与 y 偏振之间的相关性的实部 (p_{Rxy}) 以及虚部 (p_{Ixy}) 。

2.2. 逆向散射与端到端优化

基于多通道图像形成模型, 相应的重建问题 (亦称为逆散射问题) 可表述为:

$$\min_{\{\mu_{z, \lambda, p}\}} \left\| v - \sum_{z, \lambda, p} \text{PSF}_{z, \lambda, p} \otimes \mu_{z, \lambda, p} \right\|^2 + R(\{\mu_{z, \lambda, p}\}). \quad (2)$$

重建后的对象, 用以下符号表示: $\hat{\mathbf{u}} = \{\hat{u}_{z, \lambda, p}\}$ 是使问题(2)最小化的解。此处通常需要引入正则化项 $R(\cdot)$, 以确保逆问题适定且条件良好, 并能施加诸如稀疏性或平滑性之类的先验信息。最简单的选择 (具有最少先验信息) 是所谓的Tikhonov正则化或 L^2 范数[36], 其中 $R(\cdot) = \alpha \|\cdot\|^2$, 由此可得:

$$\hat{\mathbf{u}} = (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \alpha \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}^T \mathbf{v}, \quad (3)$$

为便于表述, 卷积运算已改用矩阵表示法。

$$\mathbf{G} = [\text{PSF}_{z_1, \lambda_1, p_x} \otimes \dots \otimes \text{PSF}_{z', \lambda', p} \otimes \dots] \quad (4)$$

通常, 矩阵 $\mathbf{G}$ 规模庞大且密度高, 其维度很容易超过 $10^5 \times 10^5$ 。我们在正向和逆向散射模型中均采用基于FFT的无矩阵卷积方法[32, 37], 无需显式存储 $\mathbf{G}$ 即可高效计算 $\mathbf{G}$ 或 $\mathbf{G}^T$ 对任意向量的作用。具体而言, 在等式(3)中, $\hat{\mathbf{u}}$ 可通过迭代共轭梯度法[38]在约100次迭代内获得该结果, 而无需直接计算矩阵逆。我们的端到端逆设计考虑了整个流程 (见图1(c)), 其数学模型可表述为最小化平均值。

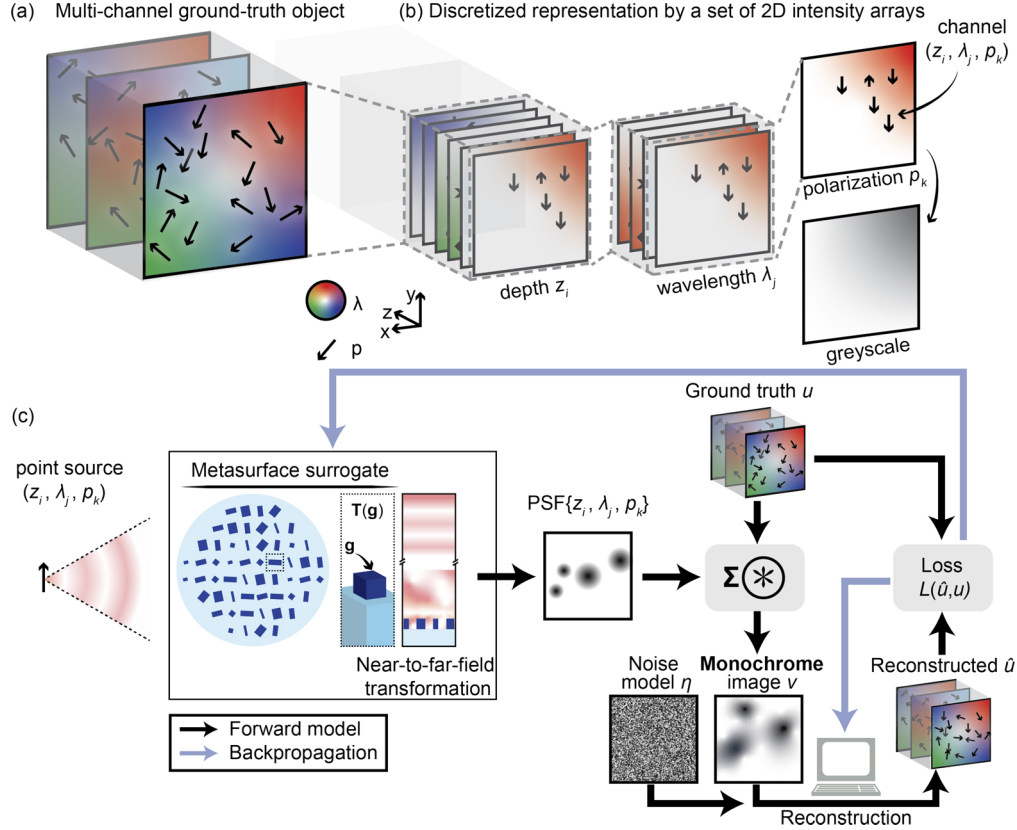


图 1.(a, b) 多通道真实目标包含深度、光谱和偏振通道，可用一组二维（2D）强度数组表示，其索引为 (z, λ, p) ；三维（3D）目标可自然地分割为一系列二维“深度”切片；每个深度切片又可进一步分解为不同的“颜色”切片；每个颜色切片随后会被分解为不同的“偏振”切片。(c) 端到端逆向设计：元表面前端与计算重建后端协同优化，以最小化在整个处理流程结束时评估的重建误差。

重建误差：

$$\min_{\mathbf{g}, \alpha} L(\hat{\mathbf{u}}, \mathbf{u}) \triangleq \langle \|\mathbf{u} - \hat{\mathbf{u}}\|^2 \rangle_{\mathbf{u}, \eta}$$

$$\hat{\mathbf{u}} = \left(\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \alpha \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{G}^T \mathbf{v}$$

$$\mathbf{v} = \sum_{z, \lambda, p} \text{PSF}_{z, \lambda, p} \otimes u_{z, \lambda, p} + \eta$$

$$\text{PSF} = |\text{FF}(\mathbf{T}(\mathbf{g}) \cdot \text{入射光})|^2.$$

此处， $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{u}}$ 表示对训练数据及图像噪声的平均值；训练数据集包含少量随机生成的真实数据（例如从均匀分布中抽取的随机图案）。FF 表示从近场到远场向探测器平面的传播过程——即发射电场与自由空间格林函数的卷积[32]。在我们的端到端框架中，梯度会反向传播至整个处理流程直至元表面参数，并通过自主研发的伴随算子实现高效处理。

该方法[38]（详见附录A）是我们框架独有的创新之处——与仅依赖主流自动微分库[39]的做法不同，后者在使用共轭梯度法等迭代算法进行微分时表现较差。优化后的设计方案的重建精度已在与训练对象截然不同的真实数据集上得到验证。

3. 结果

我们现在展示如何利用我们的框架来逆向设计具备多通道重建能力（深度、光谱和偏振）的元光学系统。我们将真实物体的维度表示为 $n_{\text{ch}} \times m \times m$ ——即由 n_{ch} 个阵列组成，每个阵列包含 $m \times m$ 像素（注意 $n_{\text{ch}} = n_z n_{\text{xy}}$ ），而单色图像则是一个单一二维阵列，包含 $n \times n$ 像素。在本研究中，我们选择 $n^2 \geq n_{\text{ch}} m^2$ ，即图像像素数量至少等于物体的总尺寸——这是一个超定反问题，适用于对物体性质假设极少的Tikhonov正则化方法。我们在设计中对信道容量的这一限制是可以克服的：也就是说，只要在端到端框架（第4节）中引入关于物体更强的先验信息（例如稀疏性[40]），即可解决欠定反问题（ $n^2 < n_{\text{ch}} m^2$ ）。

首先，我们设计了一种16色超表面成像器，该器件由600纳米高的TiO₂柱状结构组成，这些柱状结构生长在二氧化硅基底上——这一设计平台适用于大面积光刻制造工艺，正如近期在毫米级消色差超表面中所展示的那样[11]。我们将超表面初始化为具有相同宽度的均匀柱阵列（宽度的初始值设定在60纳米至405纳米之间）。一个采用切比雪夫插值法构建的替代模型，将单位胞（周期为465 nm）内每个柱状结构的宽度映射到可见光谱（450–660 nm）范围内16个不同波长处的透射系数。经过优化的超表面（图2(a, b)）用于成像一组叠加的字母图像，每组字母均发射不同的波长（图2(d)，左插图）。需要注意的是，这些字母无法通过肉眼或普通成像镜头分辨。相比之下，*单次拍摄的单色图像*展示了波长通道的*空间解复用*效果，成功分离出各个字母（图2(c)）。我们强调选择带字母的真实图像示例是为了便于直观展示解复用效果；而超表面训练时则采用了完全随机的图案（详见第2.2节）。值得注意的是，该成像系统并非仅依赖解复用效应：例如存在通道复制现象（如 λ_2 （460 nm）通道），以及一定程度的混合效应（例如 λ_1 （450 nm）与 λ_2 （460 nm）通道之间的相互作用）。尽管人眼无法完全恢复复杂和冗余过程中编码的所有信息，但这些明显的“缺陷”并不必然意味着信息丢失。特别是不同通道之间的明显混叠现象并不会阻碍信息恢复——只要对应的点扩散函数（PSF）具有明显的非简并性，即可通过计算轻松重建这些通道，从而在1%的高斯图像噪声条件下实现12.5%的重建误差（图2(e)）。需要指出的是，现代电子传感器可轻松实现约100:1的信噪比（噪声水平仅为1%）[6]。此外，在非随机物体的重建过程中出现的残余细粒度噪声，可通过简单的去噪算法轻松消除。

在本示例中，我们采用了适用于光刻大规模生产的简单几何结构（方形柱体）；而采用更复杂的几何结构（例如带孔柱体），可提供更多自由度来调控入射波前，从而获得更优的性能表现（误差为5%，噪声为1%，详见附录B图5）。我们的方法同样适用于逆向设计技术，能够实现自由形状几何结构，涉及采用更大单元胞的域分解方法及完整的拓扑优化[13, 34]。需要强调的是，我们的框架并非追求对真实数据的“深度处理式模仿”，而是寻求一种忠实重建结果——该结果在中等噪声条件下具有*稳定性*，且适用于对*任何*物体（包括随机分布物体）进行成像（详见附录B）。如有需要，可采用额外处理手段，例如卷积运算。

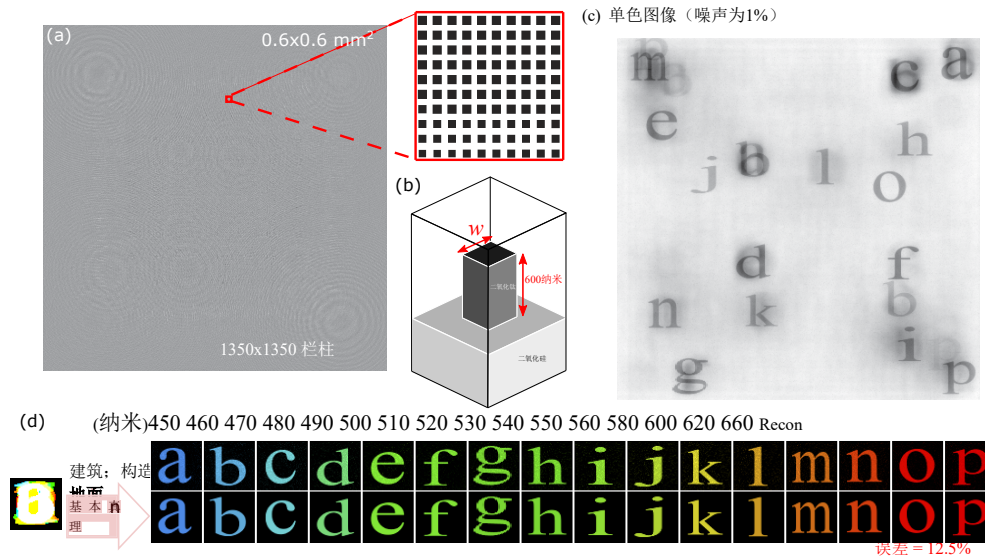


图 2.(a) 一种超表面多光谱成像器的设计, 该成像器能够从 450 nm (蓝色) 至 660 nm (红色) 范围内重建 16 个颜色通道。插图: 设计的放大示意图。(b) 每个单元胞的周期为 465 nm, 由一个方形纳米柱组成; 该纳米柱的高度为.....

波长为 600 nm, 宽度满足 $60 \text{ nm} \leq w \leq 405 \text{ nm}$ 。(c)图(d)所示合成物体的单色图像。这些波长在单次拍摄的单色图像中被空间分离至不同的区域; 该图像由 400×400 像素的 CCD 阵列在距超表面 1 mm 处采集 (每个像素面积为 $1.4 \times 1.4 \text{ m}^2$)。(d)合成真实场景的重建结果——一张包含字母 'a' 至 'p' 的多光谱图像, 这些字母位于距超表面 2 cm 处, 每个字母发射不同波长的光。需注意, 真实数据中的字母无法用肉眼区分 (见真实数据行左侧插图)。从计算角度而言, 真实数据由 16 组强度数组表示, 每组均为一个 50×50 像素的字母图像 (分辨率 25 微米)。真实数据与重建结果均采用颜色编码, 以便直观呈现波长信息。在图像噪声低于 1% 的情况下, 重建误差为 12.5%。

神经网络经过训练后能够“插值”特定物体分布, 从而提升对该类物体的重建效果, 并对重建后的物体进行图像分割或分类。

除了光谱成像仪外, 我们的框架还具有强大的灵活性——能够轻松提取所有类型的通道数据。例如, 我们设计了一款深度-光谱成像仪 (图 3), 可重建 4 个深度通道 $\times$ 4 个波长通道的数据; 此外, 作为概念验证, 我们还开发了“一体化”成像仪 (图 4), 可同时重建 2 个深度通道、2 个波长通道和 4 个偏振通道的数据。在这种情况下, 通过逆向设计发现的自发空间解复用现象出现在具有特定深度和偏振组合的通道中 (即具有相同深度但不同偏振的通道也会被解复用, 反之亦然)。另一方面, 在深度通道之间观察到更显著的混合效应。这源于我们所采用的局部超表面设计在几何控制上的局限性——该设计无法提供足够强的空间色散效应来完全分离深度通道。在未来的研究中, 我们将设计更大的单元结构、更高衍射级数以及级联超材料, 以实现强烈的非局域化空间色散效应 [15, 19]。

在我们的优化问题中, 我们发现端到端逆向设计在约 300 至 500 次迭代后即可收敛至最优设计。最优设计能够实现精确的重建。

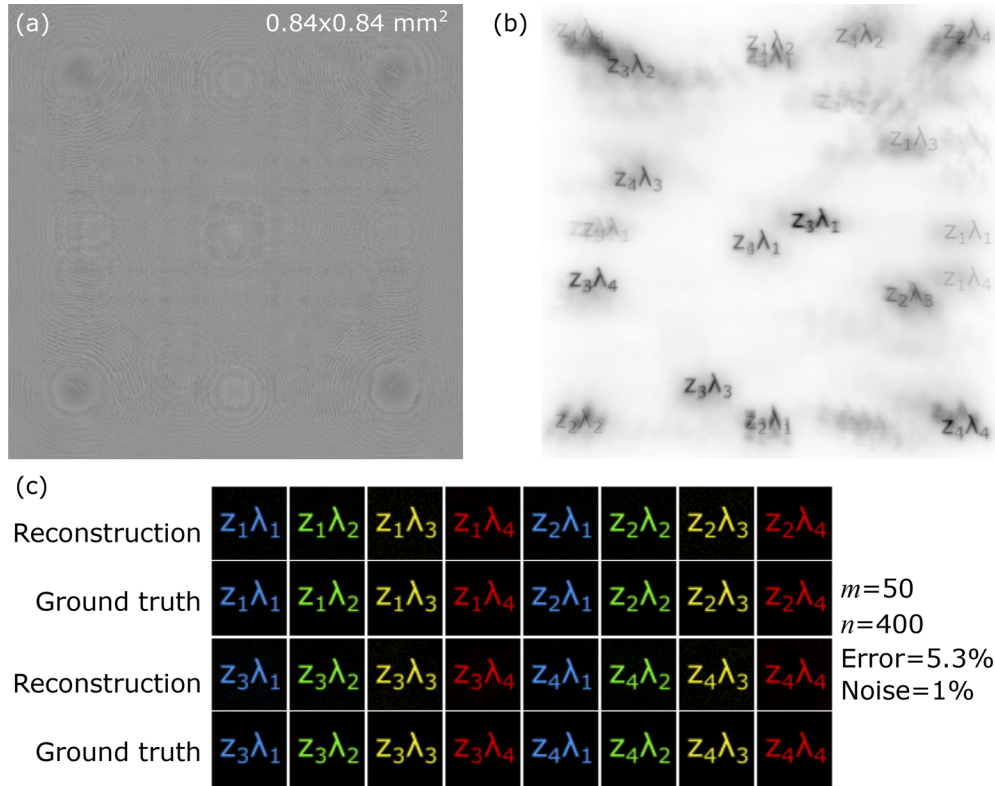


图 3.深度-光谱成像仪。(a) 超表面深度-光谱成像仪设计方案。(b) 由 4 个深度层组成的合成多维物体的单色图像
4 个颜色通道。测试对象中的通道被人工合成为通道索引的 $m \times m$ 像素图像 ($m=50$)。该单色图像具有 $n \times n$ 像素 ($n=400$)，并受到 1% 噪声干扰，导致 (c) 重建误差为 5.3%。注意： $z_i \in \{2, 4, 6, 8\}$ 厘米， $j \in \{470, 520, 582, 660\}$ 纳米。

约 100 步的共轭梯度 (CG) 下降算法。通过预处理方法 (例如对最优扩散函数矩阵进行不完全 LU 分解)，该过程可进一步加速。每一步的主要计算环节是快速傅里叶变换 (FFT)，而这一环节可通过优化的软件和硬件实现加速。

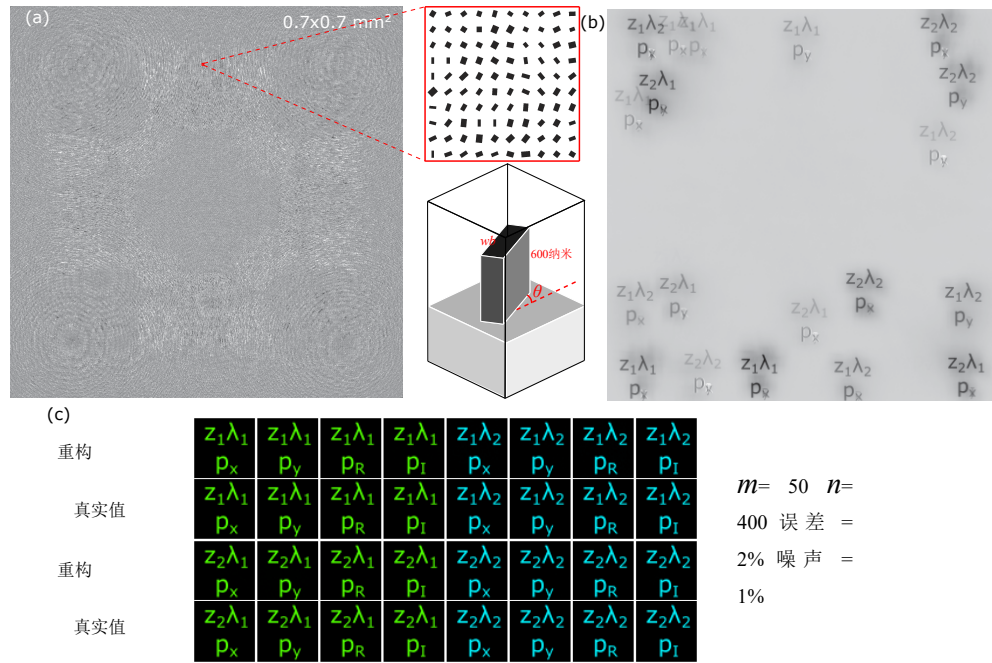


图 4. 光谱偏振深度成像仪。(a) 该超表面由 TiO_2 纳米柱组成, 每个纳米柱具有特定的宽度 (w)、厚度 (b) 和取向角 (θ), 其中 $60 \text{ nm} \leq w, b \leq 299 \text{ nm}$ 。(b) 一幅合成多维物体的单色图像, 该物体包含 2 个深度维度 $\times$ 2 种颜色维度 $\times$ 4 个偏振通道。测试对象中的通道被人工合成为具有 $m \times m$ 像素 ($m=50$) 的通道索引图像。该单色图像具有 $n \times n$ 像素 ($n=400$), 并受到 1% 噪声干扰, 导致 (c) 重建误差为 2%。注: $z_i \in \{1.7, 3.4\} \text{ cm}$, $j \in \{532, 488\} \text{ nm}$ 。

4. 讨论与展望

本研究的核心成果是实现了基于元成像技术的突破性进展。自发地将多通道信息解复用为不同的空间域, 这些域的位置看似不规则, 但可通过端到端逆向设计得到最优确定。这与用户手动指定此类空间域的情况形成鲜明对比——例如传统的纯光学设计 (如分色器[12]) 或混合系统[29]。这种端到端的自动化发现过程自然能生成最佳解复用方案, 并最大限度减少通道间的混杂效应。相反, 由人工设计的方案 (如常规焦点阵列结构) 可能无法满足单层超表面可用自由度的要求, 从而导致噪声串扰、次优点扩散函数及低分辨率; 值得注意的是, 传统逆向设计必须采用三维体积结构才能将三种颜色分离至三个指定位置[21]。直观而言, 这种解复用效果是由 Tikhonov 重建后端实现的。该模块并不试图从特定训练数据中学习, 而是“明智地”引导光学前端分离输入通道, 从而降低重建误差。因此, 我们的结果具有物理可解释性且数据效率高: 仅需少量训练集即可完成训练——例如在 16 色成像器案例中 (图 2), 仅需从均匀分布中抽取 30 个训练样本。同时, 最终优化设计在面对截然不同的真实数据集时 (无论是字母图像还是随机点阵图案, 详见附录 B) 均能保持稳定的重建性能与准确性。这与近期采用相位掩模和神经网络的研究[7]形成鲜明对比。

这种方法需要庞大的训练数据集（ 10^4 个物体），并在不同波长和深度下生成形状相似的点扩散函数（PSF）（若缺乏强大的空间-光谱先验知识——即图像与训练集相似——则会增加重建难度）。总体而言，衍射相位掩模（或编码孔径）有限的光谱色散特性使其难以分辨相邻波长的PSF，而亚波长超表面（纳米光子学）光学技术则能充分利用麦克斯韦物理原理，对波长和偏振变化产生强烈响应。

当前多通道成像仪的一个局限性在于其通道容量，具体而言，物体的横向尺寸必须小于探测器尺寸除以通道数量所得值；因此，该设备不适用于重建与探测器尺寸相对应的完整自然视野范围。在实际应用中，可以通过适当的孔径、定向闪光灯或选择性照明（显微镜检查中的常用技术）[41, 42]来实现更狭窄的操作视场。通过设计更大面积的超表面或在成像模型中考虑视场外光线，可以扩大视场范围。另一方面，若物体与探测器采用相同的横向尺寸，则逆问题将处于欠定状态——这种情况下需要对物体提供额外的先验信息，而蒂霍诺夫正则化方案可能不足以满足需求。图像处理领域一个强大的先验条件是稀疏性，而用于重建稀疏对象的理论严谨方法被称为压缩感知[40]。在另一篇正在撰写的论文中，我们将提出一个完全端到端的逆设计框架，并集成压缩感知后端模块。最终，未来的后端系统有望通过融合经典算法（如理论上严谨且具有物理可解释性的Tikhonov算法和CS算法）与深度神经网络（最适合学习深层数据先验分布）的新架构来实现。此外，若能突破LPA理论的限制，并将可用自由度扩展至涵盖完整的麦克斯韦物理原理，超紧凑纳米光子器件的性能（如探测深度与光谱灵敏度）将进一步提升。在后续研究中，我们计划采用更先进的域分解方法[34]和散射矩阵建模方法[43]，或通过级联非局域超材料、三维光子晶体与局域超表面技术，探索端到端逆向设计方案。

附录 A. 伴随梯度

重建 $\hat{\mathbf{u}}$ 当 $\alpha=0$ 时， $\alpha>0$ 可通过迭代求解该方程获得：

$$(\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \alpha \mathbf{I}) \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{G}^T \mathbf{G} \mathbf{u}, \quad (6)$$

采用共轭梯度法，无需构建显式矩阵。需注意：卷积核的转置运算即为原始卷积核镜像对应的卷积运算。因此， $\mathbf{G}^T$ 的计算过程仅仅是与镜像后的点扩散函数（PSF）进行卷积运算，随后将结果进行垂直堆叠（以获得与 $\mathbf{u}$ 具有相同尺寸和形状的输出）。

给定一个函数 $f(\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{g}))$ ，我们阐述了如何运用伴随方法[38]来求解 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{g}}$ 。

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{g}} = \frac{\partial f}{\partial \hat{\mathbf{u}}} \cdot \frac{\partial \hat{\mathbf{u}}}{\partial \mathbf{g}} \quad (7)$$

$$= \Lambda \cdot \frac{\partial \mathbf{G}^T \mathbf{G}}{\partial \mathbf{g}} (\mathbf{u} - \hat{\mathbf{u}}) \quad (8)$$

其中伴随变量 Λ 的表达式为：

$$(\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \alpha \mathbf{I}) \Lambda = \frac{\partial f}{\partial \hat{\mathbf{u}}} \quad (9)$$

我们可以使用与寻找 $\hat{\mathbf{u}}$ 时相同的迭代求解器来完成该任务。 $\hat{\mathbf{u}}$ 。

更棘手的问题在于如何找到..... $\frac{\partial \mathbf{G}^T \mathbf{G}}{\partial \mathbf{g}}$ 如果严格遵循代数运算方法，可以发现包含复杂导数的内积实际上等同于 与 $\mathbf{G}(\mathbf{u} - \hat{\mathbf{u}})$ 之间的互相关。 $\hat{\mathbf{u}}$ 然而，我们可以利用 Python 中的 autograd 自动微分 (AD) 包[39]，轻松地按以下方式计算该导数（伪代码如下）：

```
def innerdv (x, a, b):

    def aGTGb (x) :

        . 根据给定的设计参数 x 计算并返回 aGb。

        . .....由 “可自动优化” 的卷积运算实现。

    g = autograd.grad (aGTGb)

    返回 g(x)
```

所需产品 $\Lambda \cdot \frac{\partial \mathbf{G}^T \mathbf{G}}{\partial \mathbf{g}} (\mathbf{u} - \hat{\mathbf{u}})$ 其表达式可简化为 innerdv(g, Lambda, u-uhat)。

附录B. 具有孔状柱体的超表面

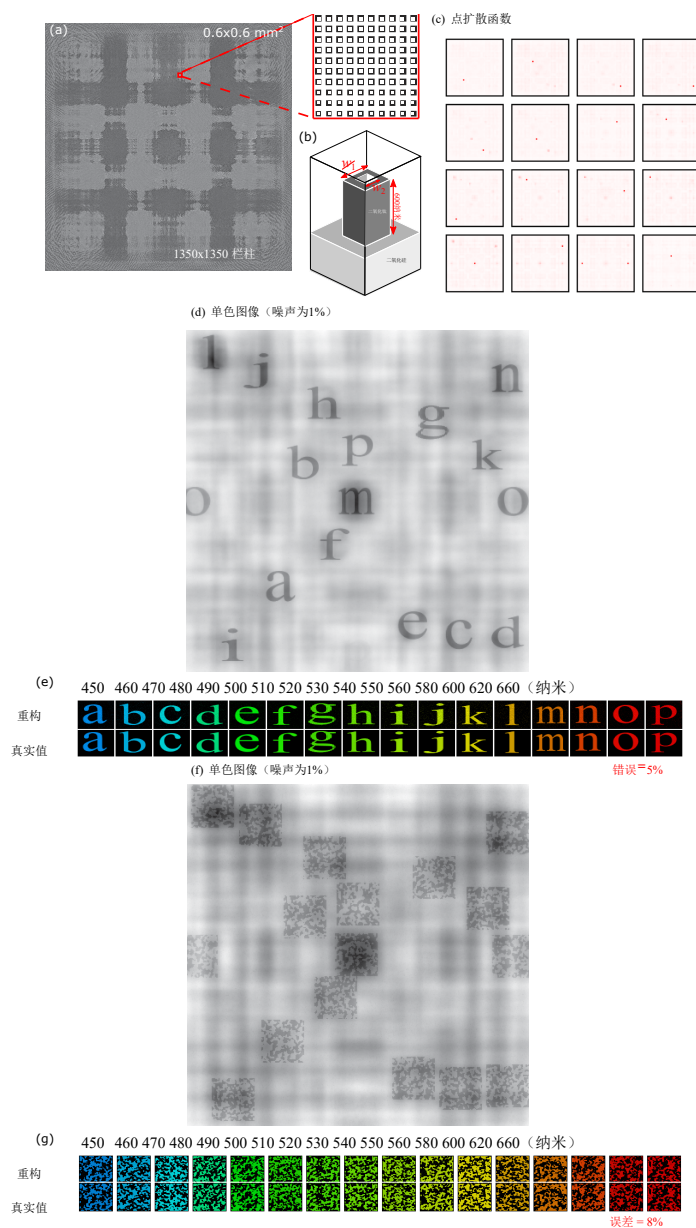


图 5.(a-c) 具有“孔状柱”结构的16色成像器及其点扩散函数 (PSF)。该超表面的平均透射效率超过55%，能够精确重建彩色字母 (d、e) 以及随机真实图像 (f、g)。

资金支持。麻省理工学院-IBM Watson人工智能实验室 (项目编号: Challenge 2415); 多学科大学研究计划 (项目编号: FA9550-21-1-0312); 美国陆军研究办公室 (项目编号: W911NF-18-2-0048)。

公开声明。作者声明不存在利益冲突。

数据可用性: 本文使用的代码可在[44]公开获取。本文所呈现结果所依据的数据目前尚未公开, 但可根据合理请求向作者索取。

参考文献

1. N. Yu, P. Genevet, M. A. Kats, F. Aieta, J.-P. Tetienne, F. Capasso 和 Z. Gaburro, 《具有相位不连续性的光传播: 广义反射与折射定律》, *Science* **334**(6054), 333–337 (2011)。
2. M. Khorasaninejad, W. T. Chen, A. Y. Zhu, J. Oh, R. C. Devlin, C. Roques-Carmes, I. Mishra 和 F. Capasso, 《基于二氧化钛的可见光波长平面金属透镜》, *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* **23**(3), 43–58 (2017)。
3. W. T. Chen, A. Y. Zhu, V. Sanjeev, M. Khorasaninejad, Z. Shi, E. Lee 和 F. Capasso, “一种用于可见光区聚焦与成像的宽带消色差金属透镜”, *Nat. Nanotechnol.* **13**(3), 220–226 (2018)。
4. J. Engelberg 和 U. Levy, “金属透镜相较于衍射透镜的优势”, *《自然·通讯》* **11**(1), 1991 (2020)。
5. J. N. Mait, G. W. Euliss 和 R. A. Athale, 《计算成像》, *《先进光学与光子学》* **10**(2), 409–483 (2018)。
6. V. Sitzmann, S. Diamond, Y. Peng, X. Dun, S. Boyd, W. Heidrich, F. Heide 和 G. Wetzstein, “用于消色差扩展景深和超分辨率成像的光学与图像处理端到端优化”, *ACM Trans. Graph.* **37**(4), 1–13 (2018)。
7. S.-H. Baek, H. Ikoma, D. S. Jeon, Y. Li, W. Heidrich, G. Wetzstein 和 M. H. Kim, 「基于学习型衍射光学技术的端到端高光谱深度成像」, arXiv预印本 arXiv:2009.00463 (2020年)。
8. Z. Lin, C. Roques-Carmes, R. Pestourie, M. Soljacic, A. Majumdar 和 S. G. Johnson, “用于成像与偏振测量的端到端纳米光子学逆向设计”, *Nanophotonics* **10**(3), 1177–1187 (2021)。
9. C. M. V. Burgos, T. Yang, Y. Zhu 和 A. N. Vamivakas, “基于超表面光学的卷积神经网络设计框架”, *应用光学* **60**(15), 4356–4365 (2021)。
10. E. Tseng, S. Colburn, J. Whitehead, L. Huang, S.-H. Baek, A. Majumdar 和 F. Heide, 《用于高质量薄透镜成像的神经纳米光学技术》, arXiv 预印本 arXiv:2102.11579 (2021年)。
11. Z. Li, R. Pestourie, J.-S. Park, Y.-W. Huang, S. G. Johnson 和 F. Capasso, “逆向设计实现大规模高性能超光学技术重塑虚拟现实”, arXiv 预印本 arXiv:2104.09702 (2021)。
12. F. Presutti 和 F. Monticone, “聚焦于带宽: 消色差金属透镜的极限”, *Optica* **7**(6), 624–631 (2020)。
13. S. Molesky, Z. Lin, A. Y. Piggott, W. Jin, J. Vuckovic 和 A. W. Rodriguez, “纳米光子学中的逆向设计”, *《自然》光子学* **12**(11), 659–670 (2018)。
14. D. Sell, J. Yang, S. Doshay, R. Yang 和 J. A. Fan, “基于自由形状多模几何结构的大角度多功能超栅阵列”, *Nano Lett.* **17**(6), 3752–3757 (2017)。
15. Z. Lin, B. Groever, F. Capasso, A. W. Rodriguez 和 M. Loncar, 《拓扑优化多层超光学》, *Phys. Rev. Appl.* **9**(4), 044030 (2018)。
16. 林Z、刘V、佩斯图里R和S.G.Johnson, “自由曲面大面积超表面的拓扑优化”, *Opt. Express* **27**(11), 15765–15775 (2019)。
17. R. Pestourie, C. Perez-Arancibia, Z. Lin, W. Shin, F. Capasso 和 S. G. Johnson, “大面积超表面的逆向设计”, *Opt. Express* **26**(26), 33732–33747 (2018)。
18. Z. Shi, A. Y. Zhu, Z. Li, Y.-W. Huang, W. T. Chen, C.-W. Qiu 和 F. Capasso, “基于自由曲面的连续角度可调折射实现任意偏振转换”, *Sci. Adv.* **6**(23), eaba3367 (2020)。
19. Z. Lin, C. Roques-Carmes, R. E. Christiansen, M. Soljacic 和 S. G. Johnson, “用于消除色差和角像差的超紧凑单片金属透镜的计算逆向设计”, *Appl. Phys. Lett.* **118**(4), 041104 (2021)。
20. C. Roques-Carmes, Z. Lin, R. E. Christiansen, Y. Salamin, S. E. Kooi, J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson 和 M. Soljacic, 《迈向三维打印逆向设计的超光学技术》, arXiv 预印本 arXiv:2105.11326 (2021)。
21. P. Camayd-Munoz, C. Ballew, G. Roberts 和 A. 法老: “用于彩色和偏振图像传感器的多功能体积元光学技术”, *Optica* **7**(4), 280–283 (2020)。
22. A. P. Pentland, 《景深的新概念》, *IEEE模式分析与机械智能汇刊PAMI* **-9**(4), 523–531 (1987)。
23. Q. Guo, Z. Shi, Y.-W. Huang, E. Alexander, C.-W. Qiu, F. Capasso 和 T. Zickler, “受跳蛛眼睛启发的紧凑型单次拍摄金属透镜深度传感器”, *《美国国家科学院院刊》* **116**(46), 22959–22965 (2019)。
24. A. Levin, R. Fergus, F. Durand 和 W. T. Freeman, 《采用编码光圈的相机获取图像与深度》, *ACM图形学汇刊* **26**(3), 70–es (2007)。
25. A. Greengard, Y. Y. Schechner 和 R. Piestun, “基于衍射旋转的深度测量”, *Opt. Lett.* **31**(2), 181–183 (2006)。
26. K. Monakhova, K. Yanny, N. Aggarwal 和 L. Waller, 《光谱扩散相机: 采用光谱滤波器阵列的无透镜瞬时光谱成像》, *Optica* **7**(10), 1298–1307 (2020)。
27. S. K. Sahoo, D. Tang 和 C. Dang, “使用单色相机进行单次拍摄多光谱成像”, *Optica* **4**(10), 1209–1213 (2017)。
28. Z. Yang, T. Albrow-Owen, H. Cui, J. Alexander-Webber, F. Gu, X. Wang, T.-C. Wu, M. Zhuge, C. Williams, P. Wang, A. V. Zayats, W. C. Dai, S. Hofmann, M. Overend, L. Tong, Q. Yang, Z. Sun 和 T. Hasan, “单纳米线光谱仪”, *Science* **365**(6457), 1017–1020 (2019)。
29. N. A. Rubin, G. D’Aversa, P. Chevalier, Z. Shi, W. T. Chen 和 F. Capasso, “矩阵傅里叶光学技术实现紧凑型全斯托克斯偏振相机”, *《科学》* **365**(6448), 1, 2019)。

30. A. Wagadarikar, R. John, R. Willett 和 D. Brady, “用于编码孔径快照光谱成像的单分散器设计”, [应用光学](#) **47**(10), B44–B51 (2008)。

31. W. Feng, R. Ruck, G. R. Arce, W. He 和 Q. Chen, “三维压缩谱积分成像”, *Opt. Express* **24**(22), 24859–24871 (2016)。
32. J. W. Goodman, 《傅里叶光学导论》(Roberts and Company, 2005)。
33. M. Khorasaninejad, W. T. Chen, R. C. Devlin, J. Oh, A. Y. Zhu 和 F. Capasso, “可见光波长下的金属透镜: 衍射极限聚焦与亚波长分辨率成像”, *Science* **352**(6290), 1190–1194 (2016)。
34. Z. Lin 和 S. G. Johnson, “用于大面积超表面拓扑优化的重叠域”, *Opt. Express* **27**(22), 32445–32453 (2019)。
35. J. N. Damask, 《电信中的偏振光学》, 第101卷 (Springer Science & Business Media 出版社, 2004年), 第36页。A. Tarantola, 《模型参数估计的逆问题理论与方法》(SIAM 出版社, 2005年)。
37. M. Frigo 和 S. G. Johnson, 《FFTW3 的设计与实现》, *IEEE 会议录* **93**(2), 216–231 (2005)。38. G. Strang, *Computational Science and Engineering*, 第791卷 (Wellesley-Cambridge, 2007)。
39. D. D. Maclaurin 和 M. Johnson, 《Autograd: 高效计算 numpy 代码的导数》(2015)。
40. D. L. Donoho, “压缩感知”, *IEEE 信息理论汇刊* **52**(4), 1289–1306 (2006)。
41. B. E. Saleh 和 M. C. Teich, 《光子学基础》(John Wiley & Sons, 2019)。
42. J. Mertz, 《光学显微镜导论》(剑桥大学出版社, 2019年)。
43. M. Benzaouia, J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson 和 A. Karalis, 《准正则模式理论对截断展开的基本约束》, arXiv 预印本 arXiv:2105.01749 (2021)。
44. Z. Lin, R. Pestourie, C. Roques-Carmes, Z. Li, F. Capasso, M. Soljacic 和 S. G. Johnson, 《“单次多通道成像的端到端超表面逆向设计” 代码》, GitHub (2022), https://github.com/zlin opt/ end2end_multich_tikhonov.git。